

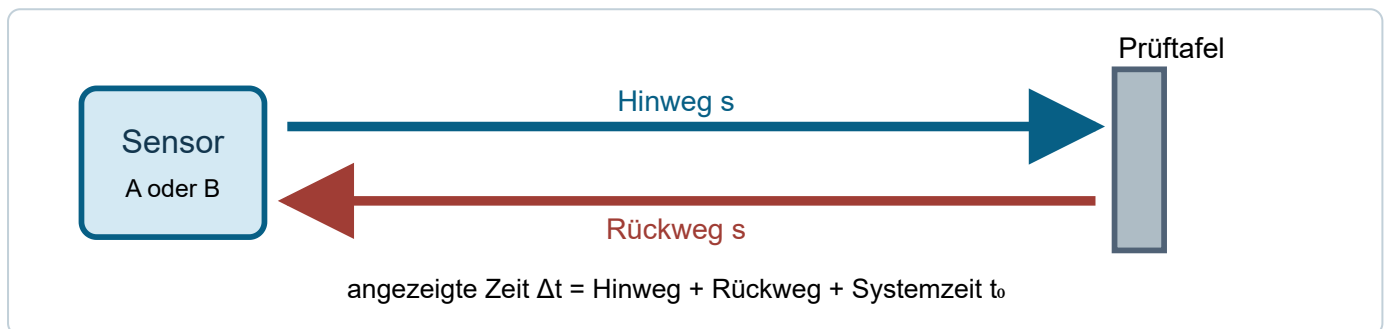
Station 1 · Teil A · ca. 17 Minuten mit Diagrammseite

Wohin läuft das Echo? Welche Werte werden gemessen?

Name: _____

Beispiel KA-04: Vor einer zerstörungsfreien Prüfung soll eine ebene Prüftafel in bekanntem Abstand vor einem Luftultraschall-Sensor stehen. Er sendet einen kurzen, unhörbaren Schallimpuls aus. An der Tafel entsteht ein Echo, das zurückläuft. Zwei Sensoraufbauten A und B sollen die Entfernung zuverlässig anzeigen. Noch gibt es kein reales Gerät im Unterricht.

Leitfrage: Können A und B dieselbe Zeit-zu-Abstand-Formel verwenden? Am Ende gibst du für jeden Aufbau eine begrenzte Kalibrierfreigabe ab.



Bildhinweis: Schematisch, ohne Längenmaßstab. t_0 ist zusätzliche Anzeigzeit der Messkette, kein weiterer Weg durch die Luft.

- 1 Vermute:** Warum darfst du die angezeigte Zeit nicht sofort mit c multiplizieren? Markiere am Bild Hinweg, Rückweg und die Systemzeit.

Datendossier: Bekannt ist jeweils der einfache Abstand s zur Tafel; gemessen wurde die gesamte angezeigte Laufzeit Δt . Die Daten sind erfunden. Alle Zeiten sind auf 0,01 ms aufgelöst; beide Aufbauten stehen am gleichen Ort, Tafel und Luftbedingungen bleiben gleich.

Abstand s in m	Aufbau A: Δt in ms	Aufbau B: Δt in ms
0,20	1,29	1,45
0,40	2,46	2,62
0,60	3,62	3,80
0,80	4,79	4,97
1,00	5,96	6,14
1,20	7,13	7,31

Vorhersage für das nächste Blatt: Welcher Aufbau zeigt am gleichen Abstand die größere Zeit?

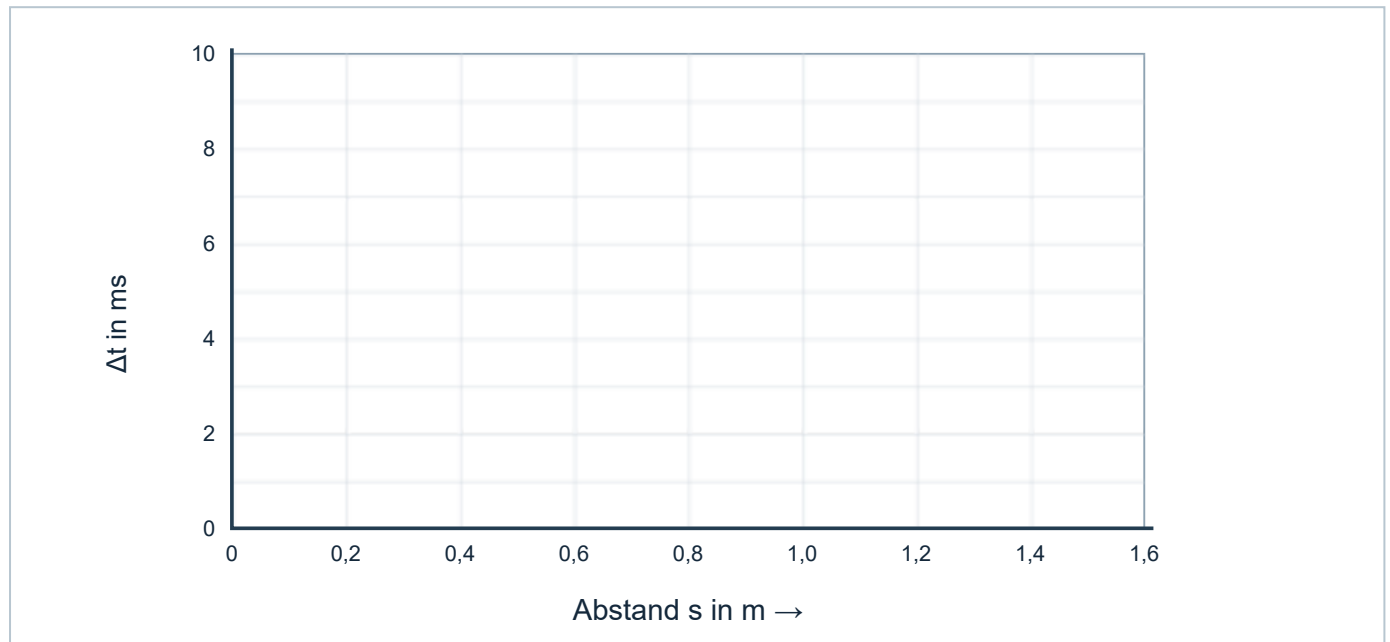
Station 1 · Teil A · Diagrammseite

Messpunkte zeichnen und vergleichen

Name: _____

Benutze die sechs Messpaare aus dem Datendossier auf dem vorherigen Blatt. Erster Beispielpunkt: A (0,20 m | 1,29 ms), B (0,20 m | 1,45 ms).

2 Trage ein: waagrecht s (m), senkrecht Δt (ms). Markiere A mit Kreuzen, B mit Kreisen; verbinde jede Punktreihe mit einer passenden Geraden. Ein Messpunkt bei $s = 0$ ist **nicht** gegeben.



Legende selbst ergänzen: A = × (blau/dunkel) · B = ○ (rot/hell). Auf Papier genügen verschiedene Zeichen ohne Farbe.

Beschreibe mit zwei Beobachtungen: Wie verändert sich die Zeit mit dem Abstand? Wo liegt B im Vergleich zu A?

Station 1 · Teil B · ca. 15 Minuten

Zwei Geraden: Steigung und Zeitnullpunkt

Name: _____

Datenkarte aus Teil A: bei $s = 0,20$ m: A 1,29 ms, B 1,45 ms; bei $s = 1,20$ m: A 7,13 ms, B 7,31 ms. Benutze diese beiden Endpunkte. Die Gerade ist eine **Näherung**; einzelne Datenpunkte dürfen etwas daneben liegen.

Modell: $\Delta t = m \cdot s + t_0$ | **Steigung** $m = (\text{Zeit}_2 - \text{Zeit}_1) / (\text{Abstand}_2 - \text{Abstand}_1)$

3 Berechne die Steigung für A und B. Einheit: ms/m. Lies erst die vier Zahlen aus der Datenkarte ab, dann setze ein.

Aufbau A

$$m_A = (\text{ } - \text{ }) \text{ ms} / (\text{ } - \text{ }) \text{ m}$$

Aufbau B

$$m_B = (\text{ } - \text{ }) \text{ ms} / (\text{ } - \text{ }) \text{ m}$$

4 Bestimme den Zeitoffset t_0 mit dem ersten Punkt und deiner Steigung. Sprich die Gleichung als Satz: „Gemessene Zeit minus Laufzeitanteil ergibt Systemzeit.“

$$t_0 = \Delta t - m \cdot s \quad (\text{hier: } s = 0,20 \text{ m})$$

Aufbau A: $t_{0,A} = 1,29 \text{ ms} - \text{ } \cdot 0,20 \text{ m}$

Aufbau B: $t_{0,B} = 1,45 \text{ ms} - \text{ } \cdot 0,20 \text{ m}$

5 Vergleiche und entscheide: Sind die Steigungen ähnlich? Sind die Offsets gleich? Darf eine einzige vollständige Formel für A und B verwendet werden? Begründe mit Zahlen.

Merksatz zum Ausfüllen: Die Steigung beschreibt die Zeitänderung pro _____. Der Offset ist eine zusätzliche _____ der Messkette. Deshalb braucht jeder Aufbau seine eigene _____.

Beobachtung statt Simulation: Bei $s = 0,20$ m beträgt $\Delta t_B - \Delta t_A = \text{ } \text{ ms}$; bei $s = 1,20$ m = $\text{ } \text{ ms}$. Ist der Unterschied ungefähr konstant? _____

Station 2 · ca. 17 Minuten

Schallgeschwindigkeit und Offsetkorrektur

Name: _____

Parameterkarte: Verwende deine Werte aus Station 1; falls du dort hängen bleibst, rechne mit $m_A = 5,84$ ms/m, $t_{0,A} = 0,12$ ms und $m_B = 5,86$ ms/m, $t_{0,B} = 0,28$ ms weiter.

Der Schall läuft **zweimal** den Abstand s . Daher gilt $m = 2/c$ und $c = 2/m$. Rechne 1 ms = 0,001 s; aus ms/m wird s/m.

1 Wandle um und berechne die Schallgeschwindigkeit c für A und B.

Aufbau	m in ms/m	m in s/m	$c = 2/m$ in m/s
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____

Rechenweg für A oder B:

2 Stelle um: $\Delta t = m \cdot s + t_0 \rightarrow s = (\text{_____} - \text{_____}) / \text{_____}$. Schreibe die drei Handlungen in der richtigen Reihenfolge auf.

1. _____ 2. _____ 3. _____

3 Berechne und vergleiche: B zeigt $\Delta t = 4,97$ ms an. Welcher Abstand entsteht mit $t_{0,B} = 0,28$ ms? Welcher ohne Offsetabzug? Berechne die Differenz und gib sie auch in mm an. Benutze $s = (\Delta t - t_0)/m$, wenn du beide Größen in ms einsetzt.

Mit Korrektur:

$\Delta t_{\text{akustisch}} = \text{_____} - \text{_____} = \text{_____}$ ms

Ohne Korrektur:

$s_{\text{naiv}} = 4,97 \text{ ms} / \text{_____}$

Unterschied: _____ m = _____ mm. Erkläre in einem Satz, weshalb ein fester Zeitoffset einen systematischen Wegfehler bewirkt.

4 Prüfe zwei Aussagen: „ t_0 ist eine negative Entfernung vor dem Sensor.“ „Gleiche Steigung bedeutet gleichen Offset.“ Schreibe zu jeder Aussage eine kurze Berichtigung.

Beobachtung ohne iPad: Vergleiche bei B rechnerisch 4,97 ms und 6,14 ms. Bleibt $s_{\text{naiv}} - s_{\text{kor}} fast gleich?$

Station 3 · ca. 12 Minuten

Wie weit darf die Formel gelten?

Name: _____

Die Referenzen aus Station 1 reichten von **0,20 m bis 1,20 m**. Jetzt gibt es **nur für A** zwei weitere Prüfpunkte. Für A verwenden wir das gerundete Modell $\Delta t_{\text{Modell}} = (5,84 \text{ ms/m}) \cdot s + 0,12 \text{ ms}$.

Residuum $r = \Delta t_{\text{gemessen}} - \Delta t_{\text{Modell}}$ | Lernregel: $|r| \leq 0,06 \text{ ms}$ UND stabiles Echo.

Residuum bedeutet hier: Wie weit liegt eine Messung über oder unter der Modellgeraden? Das Vorzeichen bleibt beim Rechnen stehen; für die Regel prüfst du den Betrag.

1 Berechne Modellwert und Residuum für beide Prüfpunkte. **Prüfe** Zahl und Echoqualität getrennt.

s	Δt gemessen	Echo	Δt Modell	r	Bestanden?
1,40 m	8,30 ms	stabil	_____ ms	_____ ms	_____
1,60 m	9,66 ms	schwach; Auslösezeit schwankt	_____ ms	_____ ms	_____

Rechenweg bei 1,40 m: $5,84 \cdot 1,40 + 0,12 =$ _____ ms; $r = 8,30 -$ _____ = _____ ms.

Rechenweg bei 1,60 m:

2 Begrenze und begründe: Bis zu welchem Abstand darf A nach der Lernregel verwendet werden? Welchen Bereich hat B ohne zusätzliche Prüfpunkte? Erkläre, warum bei 1,60 m eine hübsch verlängerte Gerade nicht genügt.

Modellgrenze: Die Lernregel ist kein technischer Normgrenzwert. Ein bestandener Einzelpunkt belegt keine lückenlose Genauigkeit zwischen allen Entfernungen. Außerhalb des geprüften Bereichs wird hier nichts freigegeben.

Gedankenversuch statt Labor 3: Wäre bei 1,60 m $r = 0,02 \text{ ms}$, aber das Echo weiter schwach, wäre die Regel erfüllt?

_____ Begründe: _____

Station 4 · ca. 8 Minuten

Produkt: Kalibrierfreigabe KA-04

Name: _____

Auftrag: Formuliere eine begrenzte Freigabe für das **erfundene Luftultraschall-Lernmodell**. Das ist eine begründete Entscheidung im Unterricht und keine reale Gerätefreigabe.

Aufbau A	$\Delta t_A(s) =$ _____
Bereich A	von _____ m bis _____ m
Aufbau B	$\Delta t_B(s) =$ _____
Bereich B	von _____ m bis _____ m
Reihenfolge	$\Delta t \rightarrow$ _____ $\rightarrow s$

- 1 Notiere** zwei Bedingungen, unter denen du die Kalibrierung verwenden würdest: z. B. gleicher Aufbau, gleiche Triggerdefinition, ebene Tafel, stabile Echozuordnung und vergleichbare Luftbedingungen.

- 2 Begründe** deine Entscheidung. Beginne: „Für A ist ... belegt, weil Für B gilt ..., weil Eine gemeinsame Formel“

- 3 Vergleiche** nach dem eigenen Versuch mit der frei zugänglichen Musterlösung. Korrigiere eine abweichende Zahl oder Begründung und schreibe den Grund deiner Änderung auf.

Erweiterung: Wie groß ist die relative Steigungsdifferenz $(m_B - m_A) / m_A$? Warum macht eine kleine Differenz die Offsets nicht gleich?

Prüfliste: ☐ zwei Geraden ☐ zwei Bereiche ☐ richtige Offsetfolge ☐ Echoqualität ☐ Geltungsbedingungen ☐ Modellgrenze.